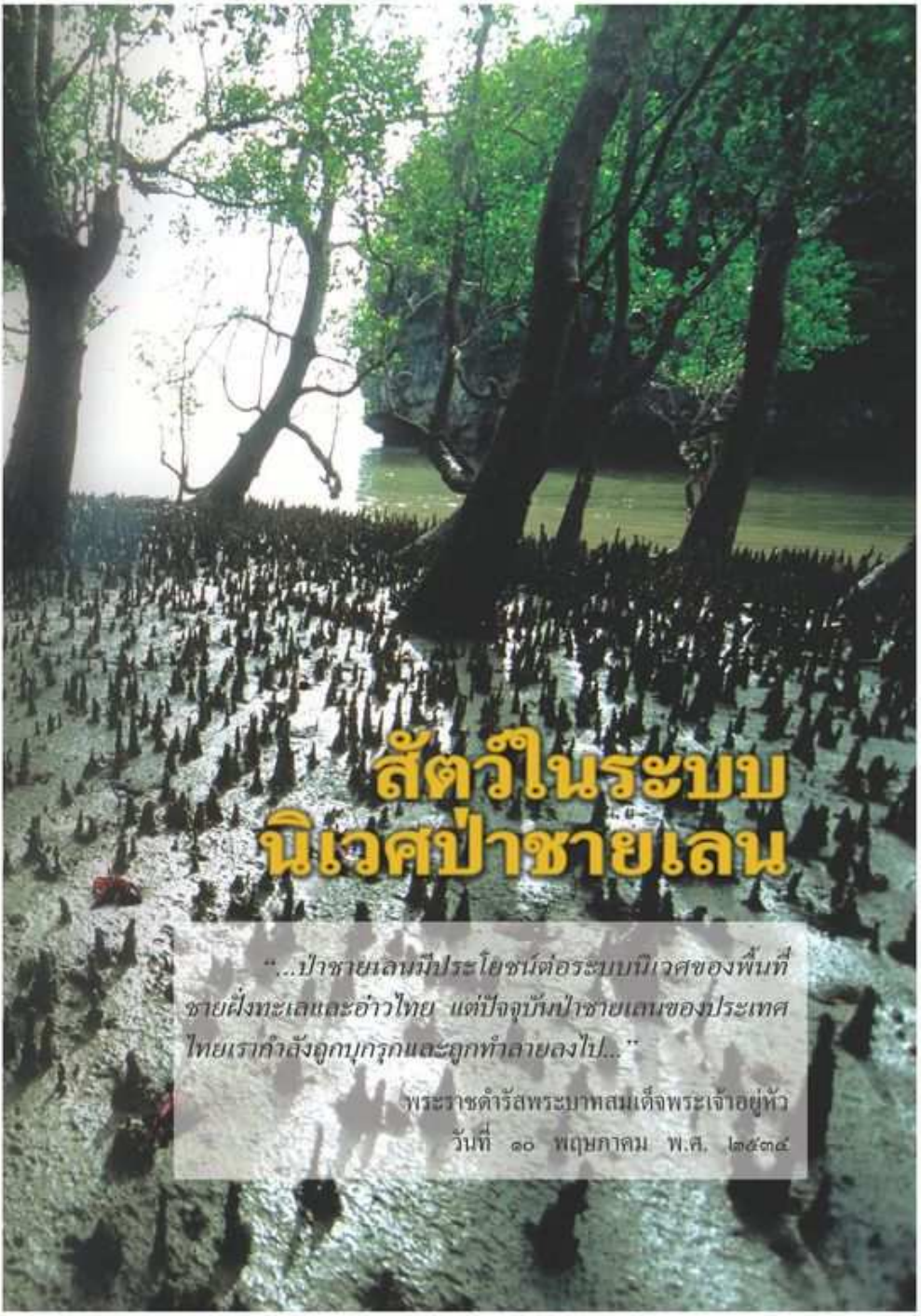


สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน

"...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไป..."

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ป่าชายเลน...ระบบกันภัยชายฝั่งช่วยได้จริงหรือ

พวกเราทราบกันดีว่าพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงแก่ ๑๓ ประเทศในทวีปเอเชียและแอฟริกา โดยได้คร่าชีวิตคนมากกว่า ๒ แสนคน และกว่า ๒ ล้านคนไม่มีบ้านพักอาศัย ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทั้ง ๑๓ ประเทศสามารถประเมินได้เท่ากับ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท จากรายงานความสูญเสียในประเทศไทย พบว่า เฉพาะใน ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยสึนามิ มีผู้เสียชีวิต ๓๗ สัญชาติด้วยกันถึง ๕,๓๙๕ คน และผู้บาดเจ็บรวม ๘,๔๕๗ คน ในขณะที่มีผู้สูญหายหรือไม่พบศพอีก ๒,๘๑๗ คน ชุมชนชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะชุมชนประมงได้รับผลกระทบมากที่สุดทั้งการสูญเสียชีวิต บ้านและทรัพย์สิน เรือประมงและอุปกรณ์ประมงทั้งหลาย

คลื่นสึนามิที่โถมซัดเข้าชายฝั่งทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

นอกจากความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงแล้ว พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศชายฝั่งอื่น ได้แก่ ระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบนิเวศหญ้าทะเล และระบบนิเวศป่าชายหาดและหาดทราย บรรดาพื้นที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น ๒,๔๑๕ ไร่ ที่ถูกซัดกระหน่ำด้วยคลื่นสึนามิ มีเพียงพื้นที่ป่าชายเลน ๕๕๕ ไร่ในจังหวัดระนองที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดพังงาได้รับผลกระทบไม่รุนแรง แต่ผลกระทบเกิดขึ้นในบริเวณกว้าง ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบไม่รุนแรงเช่นกัน

ทรัพย์สินและระบบนิเวศที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ

คลื่นสึนามิมีพลังอำนาจในการทำลายล้างที่รุนแรงมาก

ระบบนิเวศป่าชายเลนได้แสดงบทบาทเป็น "ระบบกันภัยชายฝั่ง" ช่วยลดแรงปะทะจากคลื่น ช่วยชีวิตประชาชนบางส่วน และลดผลกระทบที่เกิดความเสียหายต่อหมู่บ้านที่อยู่บริเวณชายฝั่ง ป่าชายเลนช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่งในระหว่างการเกิดพิบัติภัยครั้งนี้ บทเรียนจากภัยธรรมชาติสึนามิทำให้คนไทยส่วนใหญ่ได้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนมากขึ้น ดังคำบอกเล่ามากมายจากชาวบ้านที่รอดชีวิตมาได้ เช่น

"ป่าชายเลนได้ช่วยชีวิตไว้ได้ ถ้าไม่มี เราก็ตายไปแล้ว ป่าชายเลนถือว่าอุ้มชีวิตเราไว้"

"เป็นการเตือนเราให้ระวังภัยธรรมชาติ เพราะแต่เดิมเราไม่เคยสนใจ ไม่เคยมีความรู้ ป่าชายเลนช่วยได้เยอะ ถ้าไม่มีป่าโกงกาง หมู่บ้านจะพังหมด เพราะรากไม้โกงกางค้ำไว้ ยึดดินไว้กันทะเลซัด"

เรามารู้จักป่าชายเลนกันดีกว่า

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญมากในประเทศไทย พบมากตามบริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน เราพบไม้ยืนต้นหลายชนิดที่เป็นพรรณไม้เด่นๆ เช่น โกงกาง แสม ลำพู พังกาหัวสุม โปรง นอกจากนี้ ยังพบต้นจากและสาหร่ายอีกหลายชนิด พืชที่พบได้ในป่าชายเลนมีมากกว่า ๗๐ ชนิด ทั้งที่เป็นไม้พุ่มและไม้ยืนต้น พืชเหล่านี้มีวิวัฒนาการที่สามารถเจริญได้ดีบนดินเลนค่อนข้างเค็ม มีระบบรากที่ซับซ้อนช่วยในการหายใจ และช่วยยึดเกาะกับพื้นเพื่อป้องกันแรงปะทะจากคลื่น รากของพืชเหล่านี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง พืชเหล่านี้มีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถงอกได้ง่ายจากฝักและเมล็ด เช่น ต้นโกงกาง

ป่าชายเลนมีบทบาทสำคัญที่เป็นส่วนเชื่อมระบบนิเวศบนบกกับระบบนิเวศทางทะเล โดยป่าชายเลนทำหน้าที่หลักที่สำคัญ ๒ ประการ ในการควบคุมปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล ในแม่น้ำ และบนบก คือ

ป่าชายเลนที่คงสภาพสมบูรณ์ เป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมระบบนิเวศบนบกและทางทะเล

รากไม้ช่วยดักตะกอนให้ทับถมตามบริเวณชายฝั่ง

๑. ป่าชายเลนทำหน้าที่ดักตะกอนที่ถูกพัดพามากับน้ำจืด และจะถูกพัดพาออกสู่ทะเลให้น้อยลง ช่วยลดผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เช่น ช่วยลดการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย ซึ่งจะทำให้ไม่มีสาหร่ายมากเกินไป และให้ผลผลิตทางการประมง

๒. ป่าชายเลนทำหน้าที่ในการส่งถ่ายธาตุอาหาร และอินทรียสารจากบริเวณป่าชายเลนออกสู่น้ำทะเลชายฝั่งบริเวณใกล้เคียง เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่น้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง

เราพบว่าป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น เคย กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด หอยแครง หอยนางรม หอยตะโกรม หอยแมลงภู่ หอยกะพง ปลากะรัง ปลากระบอก ปลานวลจันทร์ทะเล ปลาดุกทะเล ปลาบู่ ปูทะเล ปูแสม นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในป่าชายเลนเราจะพบตัวแทนของสัตว์เกือบทุกไฟลัม นับตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็ก เช่น โพรโทซัว ไส้เดือนตัวกลม หนอนสายพาน และไส้เดือนทะเล ไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จระเข้น้ำเค็ม งู ตะกวด รวมถึงนกชนิดต่างๆ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น ค้างคาว ลิงลม ลิงแสม หนูบ้าน นาก เสือปลา แมวป่า เสือโคร่ง หมูป่า อีเก้ง

กุ้ง หอย ปู ปลา สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่อาศัยในป่าชายเลนบางช่วงชีวิต

ป่าชายเลน...เคหาสน์สีเขียว

ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่พักพิงและอยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด เนื่องจากมีที่อยู่อาศัยซึ่งแตกต่างกันเป็นส่วนย่อยๆ เช่น บริเวณผิวดิน แอ่งน้ำ และร่องน้ำ บริเวณพื้นใต้ดิน บริเวณราก ลำต้น ใบ และเรือนยอดของต้นไม้ ความหลากหลายของพืช และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นานาชนิดที่พบได้ในป่าชายเลนจึงเปรียบได้กับ "เคหาสน์สีเขียว" ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติของมนุษย์

ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลตัวอ่อนสำหรับสัตว์น้ำเศรษฐกิจและปลาหลายชนิด แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) หรือสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น ลูกกุ้ง ลูกหอย ลูกปู และลูกปลา มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตขั้นต้นกับสัตว์น้ำ และปลาที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง ถ้าบริเวณใดมีแพลงก์ตอนสัตว์อุดมสมบูรณ์ก็ย่อมมีสัตว์น้ำและปลาชุกชุมไปด้วย

รากหายใจของต้นแสม และต้นลำพู

สัตว์ที่เข้ามาอยู่บริเวณป่าชายเลนแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม *กลุ่มที่ ๑* คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนตลอดวงจรชีวิตของมัน ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนจนถึงตัวแก่ สัตว์กลุ่มนี้จัดว่าเป็นพวกที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนอย่างถาวร ตัวอย่างเช่น ปูก้ามดาบ ปูแสม และปลาตีน *กลุ่มที่ ๒* คือ สัตว์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชายเลนบางช่วงชีวิตเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งผสมพันธุ์และอนุบาลตัวอ่อน และเป็นที่หลบภัยหรือที่พักพิงชั่วคราว เราจะพบสัตว์เหล่านี้ในป่าชายเลนที่เป็นระยะตัวอ่อน หรือตัวเจริญเต็มวัยในบางฤดูกาลเท่านั้น สัตว์กลุ่มนี้จัดว่าเป็นสัตว์ที่อาศัยพึ่งพิงป่าชายเลน ตัวอย่างเช่น กุ้งทะเล ปูทะเล แมงดาทะเล สัตว์กลุ่มหลังนี้รวมทั้งพวกสัตว์บก สัตว์เลื้อยคลาน และนกด้วย

ปูก้ามดาบ หรือ ปูเปี้ยว เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในป่าชายเลน มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหาร กระบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหาร และอินทรียสารพวกซากพืช เศษไม้ ปูก้ามดาบกินอาหารโดยเลือกอินทรียสารจากดินทราย รยางค์ส่วนปากมีลักษณะพิเศษเฉพาะ สำหรับใช้เลือกและแยกอาหารพวกอินทรีย-สารและจุลชีพออกจากตะกอนดิน ซึ่งมีขนาดอนุภาคต่างกัน ปูก้ามดาบมีหลายชนิด แต่ละชนิดกระจายอยู่ตามลักษณะของดินและความเค็มของน้ำ ตลอดจนปริมาณอาหาร ร่มเงาและความชื้น อุณหภูมิและความลาดเอียงของหาด

ปูก้ามดาบขี้อาเคียอยู่ตามป่าชายเลน

ปูแสม เป็นกลุ่มปูที่พบมากที่สุดในบริเวณป่าชายเลน มีตั้งแต่ตัวขนาดเล็กไปจนถึงตัวขนาดใหญ่มาก ปูแสมมีบทบาทที่สำคัญในการย่อยสลายอินทรียสารในป่าชายเลน โดยจะกินพวกเศษใบไม้ที่ร่วงหล่น ปูแสมแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่คลานหรือวิ่งไปมาในป่าชายเลน ซึ่งมักจะหลบอาศัยตามรากของต้นโกงกาง ถั่ว และแสม และกลุ่มที่สร้างรูอยู่ใต้ดิน หรือตามรากไม้ต่างๆ ลักษณะรูจะต่างกันไปตามแต่ชนิดของปูแสม นอกจากนี้ ปูแสมบางชนิดจะพบได้ในมูลดินของแม่หอบ ซึ่งเป็นสัตว์กึ่งปูกึ่งกุ้งที่พบในบริเวณป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี ระนอง พังงา และภูเก็ต

ปูแสมเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสารในระบบนิเวศป่าชายเลน

ปลาตีน พบได้ทั่วไปในบริเวณหาดเลนและป่าชายเลน นอกจากปลาตีนจะสามารถหายใจได้เมื่ออยู่บนบกแล้ว ยังสามารถกระโดดไปมาบนดินเลน และคลานขึ้นต้นไม้ได้ด้วย เมื่ออยู่บนบก ปลาตีนจะหายใจดึงออกซิเจนจากอากาศผ่านทางผิวหนังและช่องเหงือก แต่เวลาที่อยู่ในน้ำจะว่ายน้ำได้เหมือนปลาทั่วไป และหายใจโดยใช้เหงือก ปลาตีนมักขึ้นมานอนผึ่งแดดบนดินเลนหรือขอนไม้ในเวลาที่น้ำลง อาหารของปลาตีนเป็นพวกครัสเตเชียน (Crustacean) และสัตว์น้ำอื่นๆ แต่ปลาตีนบางชนิดกินทั้งซากพืชและสัตว์น้ำ

ปลาตีนสามารถอยู่บนเลนได้ขณะน้ำลง

กุ้งทะเล เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนในบางช่วงชีวิต เพื่อหาอาหาร ผสมพันธุ์ และอนุบาลตัวอ่อน โดยเฉพาะกุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ และกุ้งตะกาด ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กุ้งทะเลมีเพศแยกจากกัน การผสมพันธุ์เกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเค็มสูง ตัวอ่อนระยะแรก คือ ระยะนอเพลียส (Nauplius) หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอีกหลายระยะ ระยะที่เป็นตัวอ่อนที่มีรูปร่างเริ่มเรียวยาวว่ายน้ำได้ดีเป็นระยะโซเอีย (Zoea) จากนั้นเป็นระยะไมซิส (Mysis) ซึ่งเป็นระยะที่มีรูปร่างคล้ายตัวแก่แล้ว และท้ายสุดก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นลูกกุ้งวัยรุ่น ซึ่งเป็นระยะที่ชอบอยู่ในน้ำที่มีความเค็มต่ำ ลูกกุ้งวัยรุ่นสามารถว่ายน้ำได้ดี จึงมีการอพยพเข้าหาฝั่งบริเวณป่าชายเลนเพื่อเข้ามาอยู่อาศัยและหากิน ตลอดจนหลบซ่อนศัตรู ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอนุบาลของกุ้งทะเล เมื่อเจริญวัยขึ้น กุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วยจะอพยพออกสู่ทะเลเพื่อวางไข่ในแหล่งน้ำที่ถือกำเนิด ด้วยเหตุนี้การเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทย ในระยะแรกต้องพึ่งลูกกุ้งจากธรรมชาติทั้งสิ้น

กุ้งแชบ๊วย

กุ้งกุลาดำ

ปูทะเล เป็นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่าชายเลน และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนดำรงชีวิตโดยการจับปูทะเล และเลี้ยงหรือขุนปูทะเลเพื่อขาย โดยทั่วไปปูทะเลจะอาศัยอยู่ตามพื้นโคลน หรือพื้นโคลนปนทรายในบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำ ปูทะเลวัยอ่อนที่มีกระดองกว้างระหว่าง ๒๐ - ๙๙ มิลลิเมตร จะอาศัยอยู่ในป่าชายเลน ทั้งในบริเวณชายฝั่งในเขตน้ำขึ้นและน้ำลง ปูทะเลวัยรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะเดินทางเข้ามาหาอาหารในป่าชายเลนที่น้ำท่วมถึงในขณะที่น้ำขึ้น และกลับออกสู่บริเวณชายฝั่งในขณะที่น้ำลง ส่วนปูทะเลที่โตเต็มวัยสามารถเข้ามาหาอาหารในบริเวณต่างๆ ในป่าชายเลนได้ แม่ปูทะเลจะว่ายน้ำออกไปวางไข่ไกลจากชายฝั่ง

ปูทะเลที่โตเต็มวัย

แมงดาทะเล เป็นสัตว์ที่ได้รับการขนานนามว่า เป็น "ซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิต (Living fossil)" เพราะรูปร่างลักษณะของมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน้อยมากนับตั้งแต่ถือกำเนิดบนโลกมามากกว่า ๔๐๐ ล้านปีแล้ว แมงดาทะเลที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลของไทยมี ๒ ชนิด คือ

แมงดาทะเลชนิดหางกลม

แมงดาจานหรือแมงดาหางเหลี่ยม *(Tachypleus gigas)* และแมงดาถ้วยหรือแมงดาหางกลม *(Carcinoscorpius rotundicauda)* แมงดาทั้ง ๒ ชนิดมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างและการดำรงชีวิต ในช่วงน้ำขึ้น แมงดาจานจะขึ้นมาวางไข่ที่หาดทราย ส่วนแมงดาถ้วยจะขึ้นมาวางไข่ในป่าชายเลน ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับน้ำขึ้นสูงสุดประมาณ ๑ เมตร แมงดาถ้วยจะขุดหลุมลึกจากผิวดินประมาณ ๓ - ๘ เซนติเมตร เพื่อวางไข่หลุมละประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ ฟอง โดยวางไข่แต่ละครั้งเพียง ๑ - ๒ หลุมเท่านั้น แต่การฟักตัวใช้เวลานานนับเดือน

หอยปากเป็ด

หอยปากเป็ด เป็นกลุ่มสัตว์ที่อยู่ถาวรในป่าชายเลนอีกกลุ่มหนึ่ง ชอบอาศัยอยู่บริเวณหาดเลนนอกแนวป่าชายเลน หอยปากเป็ดมีรูปร่างคล้ายหอยสองฝา และมีส่วนราก (Peduncle) สำหรับฝังตัวในดิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า หอย แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นสัตว์ในไฟลัมแบรคิโอพอด (Brachiopod) เคยพบมากในบริเวณแนวป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี จันทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ในปัจจุบันหายากมาก เนื่องจากป่าชายเลนเสื่อมโทรมลง

สัตว์ในป่าชายเลนจัดสรรหน้าที่และบทบาทกันอย่างไร

นอกจากการแบ่งกลุ่มสัตว์ในป่าชายเลนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่อาศัยในป่าชายเลนแบบถาวร และกลุ่มที่อาศัยพึ่งพิงป่าชายเลนบางช่วงของชีวิต ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เราอาจกล่าวถึงชนิดและองค์ประกอบของสัตว์แต่ละกลุ่มที่มีบทบาทในระบบนิเวศป่าชายเลนต่างกัน โดยจะยกตัวอย่างสัตว์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละไฟลัมมาประกอบ

แพลงก์ตอนสัตว์

กลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตขั้นต้น คือ แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) กับสัตว์น้ำและปลาชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น ได้แก่ โคพีพอด แมงกะพรุน และลูกสัตว์น้ำ นอกจากแพลงก์ตอนสัตว์ที่ดำรงชีพเป็นแพลงก์ตอนถาวร เช่น หนอนธนู และเคยแล้ว สัตว์น้ำรวมทั้งสัตว์ทะเลหน้าดินหลายชนิดดำรงชีพเป็นแพลงก์ตอนชั่วคราว ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในวงจรชีวิต เช่น ลูกหอย ลูกกุ้ง ลูกปู และปลาวัยอ่อน

แมงกะพรุนและลูกสัตว์น้ำ เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ช่วงหนึ่งในวงจรชีวิต

สัตว์ทะเลหน้าดิน

สัตว์ในบริเวณป่าชายเลนที่มีผู้ศึกษามากที่สุด คือ สัตว์ทะเลหน้าดิน (Benthos) ทั้งที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณป่าชายเลนเน้นในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณ และการกระจายของสัตว์กลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลหน้าดินในด้านการประมง เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลหน้าดินมีความสำคัญในการเป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์หลายชนิดทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก เช่น นก ลิงแสม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดอื่นๆ

กุ้งดีดขัน

ไส้เดือนตัวกลม

เพรียงหิน

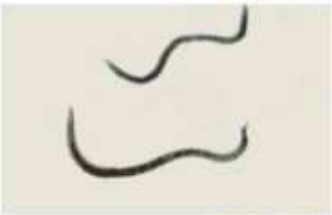
นอกจากนี้ สัตว์ทะเลหน้าดิน เช่น ปูก้ามดาบ ปูแสม ยังมีบทบาทในการย่อยสลายอินทรียสารและหมุนเวียนธาตุอาหารในป่าชายเลน บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณป่าชายเลน คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของป่าชายเลน จากการขุดรูและการกินอาหารของมัน เช่น ปูชนิดต่างๆ และแม่หอบ แม่หอบจะสร้างรูในลักษณะคล้ายจอมปลวกซึ่งกั้นทิศทางการไหลขึ้นลงของน้ำ ถ้ามีรูของแม่หอบอย่างหนาแน่นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการงอกของพรรณไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในบริเวณที่เป็นรูของแม่หอบมักมีพวกวัชพืชขึ้นอยู่มาก และขณะเดียวกันก็เป็นที่อยู่อาศัยของปูแสมและสัตว์อื่นๆ ด้วย

แม่หอบและรูของแม่หอบที่มีลักษณะคล้ายจอมปลวก

สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก

สัตว์ทะเลหน้าดินที่มีขนาดเล็ก เช่น โพรโทซัว มีบทบาทในการย่อยสลายอินทรียสาร ฝักและเมล็ดของต้นไม้ในป่าชายเลน นอกจากนั้น ยังมีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมในห่วงโซ่อาหาร โดยเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับแพลงก์ตอน สัตว์ทะเลหน้าดิน และปลาขนาดเล็ก นอกจากโพรโทซัวแล้ว สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กยังรวมไปถึงไส้เดือนตัวกลม ไส้เดือนทะเล หนอนสายพาน และหนอนถั่วด้วย

ไส้เดือนดิน



ไส้เดือนตัวกลม

ไส้เดือนทะเล

หอยสองฝาและหอยฝาเดียว

สัตว์ในกลุ่มนี้มีทั้งพวกที่กรองอาหารจากน้ำทะเล กินแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ รวมทั้งพวกที่กัดแทะสาหร่ายชนิดต่างๆ ที่ขึ้นตามพื้นดินหรือรากไม้ บางชนิดเป็นพวกที่กินอินทรียสาร ซึ่งจะช่วยเร่งอัตราการหมุนเวียนของธาตุอาหาร เราพบหอยหลายชนิดในป่าชายเลนซึ่งดำเนินชีวิตในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมัน บางชนิดฝังอยู่ในดิน บางชนิดเกาะอยู่ตามรากต้นไม้ เช่น หอยนางรม หอยกะพง หอยจอบ แต่บางชนิด เช่น หอยขึ้นก จะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามกิ่งไม้ใบไม้และต้นไม้ตามช่วงน้ำขึ้นน้ำลง หอยสองฝาบางชนิด เช่น หอยเจาะหรือเพรียงเจาะ จะเจาะไชอยู่ตามโพรงไม้และมีบทบาทในการย่อยสลายท่อนไม้และซากไม้ที่ผุพังในป่าชายเลน นอกจากนี้ รอยแยกหรือโพรงไม้ที่เกิดจากการเจาะไชของหอยชนิดนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น เช่น แมลง ปู ได้ด้วย

หอยจุ๊บแจง

หอยนางรม

หอยฝาเดียว

หอยขึ้นก

แมลง

แมลงมักถูกมองว่าเป็นศัตรูที่สำคัญของพรรณไม้ในป่าชายเลน แต่แท้จริงแล้ว แมลงต่างๆ เช่น ผึ้ง หิ่งห้อย ยุง มด มีบทบาทมากในการผสมเกสรของพรรณไม้ในป่าชายเลน รวมทั้งมีบทบาทในการย่อยสลายของใบไม้กิ่งไม้ต่างๆ ในบริเวณป่าชายเลน กล่าวคือ เมื่อแมลงกัดแทะใบอ่อนของพรรณไม้ในป่าชายเลนแล้ว จะทำให้เกิดรอยแผลขึ้นตามใบหรือลำต้น จากนั้นพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะเชื้อราซึ่งเจริญได้ดี ก็จะช่วยเร่งการร่วงหล่นของใบไม้ ปูจะกัดกินใบไม้ที่ร่วงหล่นตามพื้น หรือใบแก่ที่เริ่มเปลี่ยนสี สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก เช่น ไส้เดือนตัวกลม จะกัดกินพวกซากใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นเช่นเดียวกัน

แมลง ผึ้ง และหนอน ล้วนมีบทบาทในการย่อยสลายใบไม้และกิ่งไม้

ครัสเตเชียน

สัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มสำคัญที่พบในป่าชายเลน ได้แก่ ครัสเตเชียน ซึ่งพบเป็นจำนวนมาก และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์กลุ่มนี้มีผู้สนใจศึกษามากที่สุด โดยเฉพาะเดคาพอด ครัสเตเชียน (Decapod crustacean) ซึ่งมีกุ้งและปูเป็นตัวแทนที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังมีพวกอื่นๆ ได้แก่ เพรียงหิน โคพีพอด (Copepod) ไอโซพอด (Isopod) และแอมฟิพอด (Amphipod) ตัวอ่อนของครัสเตเชียนและโคพีพอดเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดในบรรดาแพลงก์ตอนสัตว์ในป่าชายเลน

แอมฟิพอด

โคพีพอด

ปูที่พบในป่าชายเลนสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิดใหญ่ คือ ชนิดที่ฝังตัวหรือขุดรูอยู่ตามพื้นดิน ได้แก่ ปูก้ามดาบ ปูลม ปูม้า และปูทะเล และชนิดที่คืบคลานตามพื้นหรือไต่ตามต้นไม้ ได้แก่ ปูแสม ซึ่งมีบทบาทในระบบนิเวศป่าชายเลน ถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญของกล้าไม้ เพราะชอบกัดกินฝักและเมล็ดของพรรณไม้ป่าชายเลน แต่ปูส่วนใหญ่มักกินซากใบไม้ที่เน่าเปื่อย หรืออินทรียสารในดิน ดังนั้น จึงมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรียสารและช่วยเร่งการหมุนเวียนของธาตุอาหาร ปูบางชนิด เช่น ปูทะเล และปูม้า มีบทบาทในการเป็นผู้ล่า โดยกินปูขนาดเล็กและหอยชนิดต่างๆ การขุดรูและการกินอาหารของปูชนิดต่างๆ จึงมีผลต่อการย่อยสลายอินทรียสารในป่าชายเลน

ปลา

เราสามารถแบ่งปลาที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลนได้เป็น ๔ กลุ่ม คือ *กลุ่มแรก* เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนอย่างถาวรตลอดวงจรชีวิต นับตั้งแต่เป็นปลาวัยอ่อนจนกลายเป็นปลาที่เจริญพันธุ์ *กลุ่มที่สอง* เป็นปลาที่เข้ามาในบริเวณป่าชายเลนเพื่อหาอาหาร หรือเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ ดังนั้น เราจะพบปลากลุ่มนี้เฉพาะบางช่วงของวงจรชีวิตในบริเวณป่าชายเลนหรือเขตน้ำกร่อย *กลุ่มที่สาม* เป็นกลุ่มผู้ล่า ได้แก่ ปลาทะเลขนาดใหญ่ที่เข้ามาในบริเวณป่าชายเลนเพื่อหาอาหาร ปลาพวกนี้จะว่ายเข้าออกในบริเวณป่าชายเลนตามช่วงจังหวะน้ำขึ้นน้ำลง *กลุ่มสุดท้าย* เป็นปลาที่จะเข้ามาในบริเวณป่าชายเลนในบางฤดูกาลเท่านั้น

บริเวณป่าชายเลนมักมีปลาวัยอ่อนชุกชุมมาก เช่น ปลากะพงขาว ปลากุเรา ปลากระบอก ปลานวลจันทร์ทะเล และปลาบู่ เนื่องจากในบริเวณป่าชายเลนมีอาหารอุดมสมบูรณ์ โดย

ปลาวัยอ่อนซึ่งมีชุกชุมบริเวณที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์

ปลาที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณน้ำชายเลน

สัตว์ทะเลหน้าดินที่หาอินทรีย์สารและแพลงก์ตอนกินเป็นอาหาร

เฉพาะอินทรียสารและแพลงก์ตอนสัตว์ที่เป็นตัวอ่อนของสัตว์ทะเลหน้าดิน นอกจากนี้ ปลาวัยอ่อนยังสามารถหลบหลีกจากผู้ล่าซึ่งมักเป็นปลาทะเลขนาดใหญ่ได้ โดยการหลบเข้ามาอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยในป่าชายเลน ซึ่งน้ำในบริเวณนี้มักขุ่นและมีความเค็มต่ำ รวมทั้งยังสามารถหลบหลีกศัตรูไปตามโพรงไม้และรากไม้ที่ระโยงระยางในป่าชายเลนได้ดีอีกด้วย

ในบริเวณป่าชายเลนมีอาหารอุดมสมบูรณ์ จึงมีปลาอยู่ในบริเวณนี้หลากหลายตามอาหารที่มันกิน ปลากลุ่มใหญ่เป็นพวกที่กินอินทรียสาร โดยเฉพาะซากใบไม้กิ่งไม้ที่เน่าเปื่อย ส่วนปลาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ล่าและจะเลือกกินเฉพาะอาหารบางชนิดเท่านั้น เช่น บางชนิดกินเฉพาะแพลงก์ตอนสัตว์ บางชนิดกินเฉพาะสัตว์ทะเลหน้าดิน บางชนิดกินปลาด้วยกันเอง

สัตว์อื่นๆ

สัตว์ชนิดอื่นที่พบในบริเวณป่าชายเลน เช่น นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ไม่ค่อยมีผู้สนใจมากนัก สัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาในบริเวณป่าชายเลนบางช่วงเวลา แต่ก็มีหลายชนิดที่ดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณนี้โดยตลอด

นกในบริเวณป่าชายเลนมีอยู่หลายชนิด ที่พบมาก เช่น นกกินปลา นกปรอด นกเป็ดแดง นกเขาเปล้า และนกในวงศ์นกกระเต็น นอกจากนี้ นกที่อพยพตามฤดูกาลจะอาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหาร แหล่งผสมพันธุ์ และแหล่งวางไข่ด้วย

นกหลายชนิดที่พบเห็นได้ในป่าชายเลน

ฝูงลิงแสมพากันมารับของกินจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่พบมากบริเวณป่าชายเลน เช่น ค้างคาวชนิดต่างๆ ลิงลม ลิงแสม กระแต นาก เสือปลา แมวป่า เสือโคร่ง อีเห็น พังพอน แรด กระซู่ หมูป่า กระจง อีเก้ง สัตว์เหล่านี้อาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหาร ถือได้ว่ามีความสำคัญในการถ่ายทอดพลังงานและสายใยอาหาร

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในป่าชายเลนแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนอย่างถาวร และกลุ่มที่พบเฉพาะตามแนวชายป่าชายเลน ส่วนสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ก็แบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มเช่นกัน คือ กลุ่มที่อาศัยฝังตัวอยู่ในดิน และกลุ่มที่อาศัยตามต้นไม้ จากการสำรวจป่าชายเลนในประเทศไทย พบกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมากกว่า ๓๒ ชนิด เช่น งูชนิดต่างๆ ตะกวด จระเข้ เต่า ในจำนวนสัตว์เลื้อยคลานนี้ พบว่าร้อยละ ๗๒ เป็นพวกที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนอย่างถาวร ส่วนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ พบในป่าชายเลนของประเทศไทย ประมาณ ๖ ชนิด

ค้างคาวแม่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่พบได้ในบริเวณป่าชายเลน

สายใยอาหารในป่าชายเลนบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้จริงหรือ

ป่าชายเลนเปรียบเสมือน "เคหาสน์สีเขียว" และ "อู่ข้าวอู่น้ำ" สำหรับมวลสัตว์นานาชนิด ทั้งสัตว์ทะเล สัตว์บก และนกชนิดต่างๆ การที่พบสัตว์หลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชายเลน โดยเฉพาะสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ กุ้ง หอย ปู ปลา สัตว์ทะเลหน้าดินบางกลุ่ม รวมทั้งนกและลิง จะเป็นดัชนี

การดักสัตว์น้ำตามป่าชายเลน

ตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนได้ ความซับซ้อนของสายใยอาหารในป่าชายเลนนั้น ถ้ายิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าใด ก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและบริเวณชายฝั่งมากขึ้นเท่านั้น

ความสัมพันธ์ในการถ่ายทอดพลังงานและสายใยอาหารในระบบนิเวศป่าชายเลนจำแนกออกเป็น ๒ แบบ คือ สายใยอาหารที่เริ่มต้นจากพืชสีเขียวไปสู่สัตว์อื่นๆ (Grazing food webs) และสายใยอาหารที่เริ่มต้นจากอินทรียสารไปสู่สัตว์อื่นๆ (Detrital food webs) ส่วนต่างๆ ของต้นไม้บริเวณป่าชายเลนจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญของอินทรียสาร นอกจากนี้ ยังรวมถึงซากพืช อาทิ สาหร่าย แพลงก์ตอนพืช และซากสัตว์ รวมทั้งของเสียที่ขับถ่ายออกมาโดยสัตว์ชนิดต่างๆ เราสามารถแบ่งสัตว์ออกเป็น ๖ กลุ่ม ตามขั้นตอนการถ่ายทอดพลังงานและสายใยอาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน ดังต่อไปนี้

๑. จุลชีพ ได้แก่ แบคทีเรียและเชื้อรา ซึ่งมีความสำคัญในการย่อยสลายอินทรียสาร

๒. สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก ได้แก่ ไส้เดือนตัวกลม หนอนสายพาน และไส้เดือนทะเล พวกนี้มักกินอินทรียสารและจุลชีพเป็นอาหาร

๓. สัตว์ที่กินพืชโดยตรง ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์ทะเลหน้าดิน และปลาบางชนิด

๔. สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ ปูชนิดต่างๆ หอยบางชนิด และไส้เดือนทะเล รวมทั้งปลาบางชนิด พวกนี้กินอินทรียสารหรือกินสัตว์ที่กินพืชก็ได้

๕. สัตว์ขนาดเล็กที่กินเนื้อสัตว์เป็นเหยื่อ ได้แก่ ปูทะเล ปลาขนาดเล็ก รวมถึงนกกินปลาด้วย

๖. สัตว์ขนาดใหญ่ที่กินเนื้อสัตว์เป็นเหยื่อ ได้แก่ ปลาขนาดใหญ่ นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

สายใยอาหารในนากุ้งร้าง บริเวณแปลงป่าปลูก FPT 29 และ FPT 29/3
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งู

นกกินเปี้ยว

ปูเปี้ยวก้ามขาว

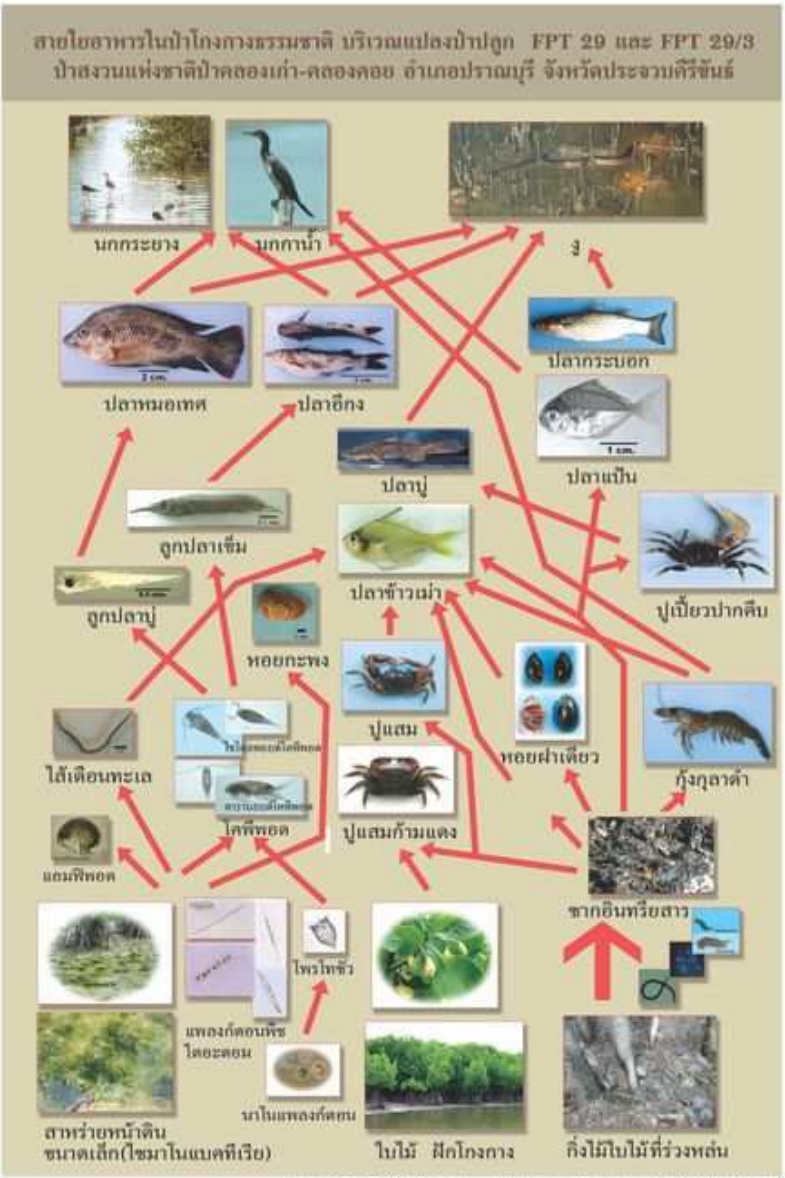
หอยขี้กา

ซากอินทรียสาร

ผู้ย่อยสลาย เช่น
แบคทีเรีย รา
ไส้เดือนตัวกลม

กิ่งไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่น

(ภาพ : หน่วยปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)



(ภาพ : หน่วยปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเสื่อมสภาพของป่าชายเลนเนื่องจากการกระทำของมนุษย์ เป็นตัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายทอดพลังงานและสายใยอาหารที่พบในป่าชายเลน ดังจะเห็นได้จากการศึกษาสายใยอาหารในบริเวณป่าชายเลนที่ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งร้างกับป่าชายเลนธรรมชาติบริเวณปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงถึงความซับซ้อนที่แตกต่างกัน ในพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งร้างจะพบสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถทนอยู่ได้ จึงมีขั้นตอนการถ่ายทอดพลังงานเพียง ๒ - ๓ ขั้น เท่านั้น ซึ่งต่างจากความซับซ้อนของสายใยอาหารที่พบในป่าชายเลนธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

สภาพป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพจากการบุกรุกของมนุษย์

การเสื่อมสภาพของป่าชายเลนส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสัตว์ในป่าชายเลนจริงหรือ

สาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนอุดมไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด คือ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและการถ่ายทอดพลังงานที่ลงตัวทั้งในกลุ่มพืชและสัตว์ บริเวณป่าชายเลนมีความหลากหลายในรูปของแหล่งที่อยู่อาศัย ทำให้สัตว์ต้องมีการปรับตัวเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อหาอาหารร่วมกันได้โดยไม่ต้องแก่งแย่งกัน ถ้าความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนยังดำรงสภาพอยู่ ก็ย่อมส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสัตว์ในป่าชายเลนด้วย แต่ในปัจจุบันการ

สภาพป่าชายเลนที่ยังคงความสมบูรณ์

สภาพน้ำเสียทำความเสียหายแก่ชาวประมง

เสื่อมสภาพของป่าชายเลนได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและสัตว์ในป่าชายเลนอย่างมาก ทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลายของพันธุ์ปลา และทรัพยากรประมง เช่น หอย ปูทะเล

จากการศึกษาประชากรปลาที่บริเวณคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ พบว่า จับปลาได้ ๗๒ ชนิด ในบริเวณป่าชายเลน และ ๑๒๙ ชนิดในบริเวณชายฝั่ง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อเวลาผ่านไป ๑๖ ปี ได้ทำการสำรวจซ้ำอีกครั้ง พบเพียง ๒๕ ชนิดเท่านั้น ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าว ป่าชายเลนบริเวณนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปเกือบหมด อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อป่าชายเลนหมดไป ทำให้หอยแครงลดลงจากที่เคยเก็บหอยแครงได้ ๗๐ - ๘๐ กิโลกรัม ภายในเวลา ๔ - ๕ ชั่วโมง ปัจจุบันเก็บได้ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม ภายในเวลาเท่ากัน ทั้งนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของบริเวณหาดโคลนและความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร

ผลการศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณป่าชายเลนที่ถูกแผ้วถาง ป่าชายเลนที่เปลี่ยนเป็นนากุ้ง และป่าชายเลนบนพื้นที่ที่เคยทำเหมืองแร่ เปรียบเทียบกับป่าชายเลนธรรมชาติ พบว่าป่าชายเลนธรรมชาติมีความหนาแน่นของสัตว์ชนิดต่างๆ มากกว่า

ป่าชายเลนที่ถูกทำลายจนเสื่อมสภาพลงไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ในป่าชายเลนบางชนิดลดลงอย่างมาก บางชนิดเกือบสูญพันธุ์ เช่น หอยปากเป็ด แมงดาทะเล และปูก้ามดาบ แต่ในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณป่าปลูกหรือป่าที่ได้รับการฟื้นฟู เช่น บริเวณคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ป่าชายเลน จังหวัดระนอง ฝูงนกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยเฉพาะฝูงลิงแสมเพิ่มขึ้นหลังจากป่าที่ปลูกเติบโตขึ้น

ฝูงลิงแสมออกหากินตามบริเวณหาดเลนช่วงเวลาน้ำลง

เราใช้พื้นที่ป่าชายเลนคุ้มค่าหรือไม่

การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการประมงชายฝั่ง เช่น ทำนากุ้ง หรือบ่อเลี้ยงปลา มักก่อให้เกิดปัญหาว่า ผลผลิตที่ได้จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ นอกจากนี้ การเสื่อมสภาพของป่าชายเลนยังส่งผลกระทบถึงผลผลิตการประมงชายฝั่งทะเลในอ่าวไทย ในรอบ ๑๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๐ พบว่า พื้นที่ที่ขยายทำนากุ้งเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลนในภาคใต้ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พื้นที่ที่ขยายทำนากุ้งหรือทำบ่อเลี้ยงปลาในบางแห่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนทั้งที่เป็นป่าธรรมชาติและป่าเสื่อมสภาพรวมอยู่ด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่า ถึงแม้พื้นที่สำหรับการเลี้ยงกุ้งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ผลผลิตกุ้งไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน

การทำนากุ้งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนถูกเสียไป

ของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเลย จึงมีคำถามว่า เราเสียประโยชน์มากกว่าได้รับประโยชน์หรือไม่ เมื่อคำนึงถึงการเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าชายเลนในปัจจุบัน พื้นที่เลี้ยงกุ้งหลายแห่งถูกทิ้งร้างว่างเปล่า หรือเปลี่ยนสภาพเป็นนาเกลือ เป็นหมู่บ้านจัดสรร และเป็นโรงงานการทำนากุ้ง หรือขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนบางส่วนต้องสูญเสียไปเนื่องจากการแผ้วถางป่า นอกจากนี้ การขุดบ่อโดยมีคันดินกั้นน้ำต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลและการขึ้นลงของน้ำทะเล ซึ่งจำเป็นต่อการเติบโตของพรรณไม้และสัตว์บางชนิดในป่าชายเลน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าบริเวณดังกล่าวมีการขุดคลองชลประทานเพื่อนำน้ำจืดลงสู่บริเวณป่าชายเลน ก็จะทำให้ความเค็มของน้ำในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของพรรณไม้และสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลน

พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งโรงงาน

นอกเหนือจากผลกระทบของการทำนากุ้งที่มีต่อระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเฉพาะต่อกลุ่มประชากรสัตว์แล้ว ยังมีกิจกรรมของมนุษย์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การตัดไม้เพื่อเป็นเชื้อเพลิง การทำเหมืองแร่ในทะเล การขยายตัวของเมืองและเขตอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งทะเล ล้วนแต่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศป่าชายเลนได้ทั้งสิ้น การเสื่อมสภาพของป่าชายเลนที่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ก่อนที่จะมีการตื่นตัวเพื่อใช้พื้นที่ทำนากุ้งนั้น มักเกิดจากการใช้ทรัพยากรป่าไม้ชายเลนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงมากเกินอัตราการผลิต การตัดไม้เพื่อขายเป็นซุง หรือการเผาถ่าน ก็ทำให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างมาก การฟื้นสภาพของป่าตามธรรมชาติเป็นไปได้ยาก และต้องใช้เวลานานมาก

ไม้ในป่าชายเลนถูกตัดเพื่อนำไปขาย หรือทำเชื้อเพลิง

ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ นอกจากมีประโยชน์มากมายตามที่กล่าวมาแล้ว ยังมีประโยชน์อีกประการหนึ่ง คือ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญ เพราะอุดมด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด เราจะเห็นชีวิตสัตว์ที่น่าสนใจ เช่น ในเวลาที่น้ำลง ฝูงลิงแสมจะออกมาตามชายป่าในบริเวณหาดเลนเพื่อหาอาหาร ลิงแสมมีวิธีหาอาหารที่น่าสนใจมาก โดยการใช้มือไล่ตะครุบหรือล้วงลงไปในรูปูเพื่อจับปูแสมหรือปูก้ามดาบ เมื่อจับได้แล้ว จะล้างปูในน้ำให้สะอาดปราศจากโคลน ตะกอน และเม็ดทราย ก่อนที่มันจะกิน หรือในเวลากลางคืนจะเห็นหิ่งห้อยเปล่งแสงกะพริบตามต้นลำพู ดูสวยงาม จึงมีการจัดการท่องเที่ยวทางน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อชมสิ่งต่างๆ รวมทั้งรับประทานอาหารทะเลสดๆ เช่น ปูทะเล เราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะคิดไตร่ตรองให้ดีในการใช้ป่าชายเลน ว่าคุ้มค่าเพียงไร ผู้ใช้อาจได้ประโยชน์ส่วนตนหรือในวงแคบ แต่ทำลายประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม

สะพานไม้ที่สร้างไว้สำหรับเป็นทางเดินชมธรรมชาติของนักท่องเที่ยวในบริเวณป่าชายเลน

สภาพป่าชายเลนที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์ ที่ จ. พังงา

คลื่นสึนามิ หรือกิจกรรมมนุษย์ ...สิ่งใดแน่ที่ทำลายป่าชายเลน

เมื่อเกิดพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิ ก็มีความวิตกกังวลว่าระบบป่าชายเลนจะถูกทำลายลงจากพิบัติภัยดังกล่าว แต่จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศป่าชายเลน พบว่าป่าชายเลนสามารถทนต่อแรงปะทะของคลื่นสึนามิได้ดี ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของป่าในการรับแรงปะทะของคลื่น หากอยู่ห่างจากปากอ่าวมากจะได้รับผลกระทบน้อย นอกจากนี้ ระยะห่างของพื้นที่ป่าจากแรงคลื่นต้นกำเนิด และพันธุ์ไม้ก็มีความสำคัญเช่นกัน ถ้าเป็นไม้โกงกางใบใหญ่ หรือไม้โกงกางใบเล็ก จะมีรากค้ำจุนซึ่งเป็นลักษณะรากที่ออกจากลำต้นและโค้งงอลงดิน ระบบรากที่ซับซ้อนและแข็งแรงจะช่วยลดความแรงของกระแสน้ำและคลื่นได้ รากหายใจของไม้แสมและลำพู ตลอดจนรากหัวเข่าของไม้พังกาหัวสุมก็จะ

รากค้ำจุนของต้นโกงกาง

ช่วยกักดินตะกอนและลดความแรงของกระแสน้ำได้เช่นกัน แต่ประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับรากโกงกาง ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ในป่าตลอดจนการมีช่องว่างหรือระยะห่างระหว่างต้น รวมทั้งเรือนยอดของต้นไม้ก็มีส่วนทำให้ป่าชายเลนสามารถรองรับแรงปะทะของคลื่นสึนามิได้มากน้อยแตกต่างกัน ป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะมีระยะห่างระหว่างต้นที่เหมาะสม มีความไม่เป็นแถวเป็นแนว ซึ่งจะช่วยลดความแรงของคลื่นและกระแสน้ำได้มาก จากการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนภายหลังจากการเกิดคลื่นสึนามิ พบว่า ป่าชายเลนมีศักยภาพในการทนต่อการรบกวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในระบบได้ดี เมื่อเวลาผ่านไปสามารถฟื้นตัวได้ดีตามธรรมชาติ ภายในระยะเวลา ๖ - ๑๐ เดือน ป่าชายเลนเริ่มปรับเข้าสู่สภาพปกติก่อนเกิดพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิ

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า แท้จริงกิจกรรมของมนุษย์ต่างหากที่ทำให้เกิดการทำลายป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การเกิดพิบัติภัยสึนามิเป็นการรบกวนระบบนิเวศตามธรรมชาติในระยะสั้นเท่านั้น และป่าชายเลนสามารถฟื้นกลับคืนสภาพได้ ยกตัวอย่างเช่น การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนลดลงถึงร้อยละ ๓๓.๕ และ ๖๒.๓ ตามลำดับ สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้ง การทำเหมืองแร่ การเกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้าต่างๆ รวมไปถึงการตัดไม้เกินกำลังการผลิตตามโครงการสัมปทานป่าชายเลน การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจะต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่ป่าเสื่อมถูกทำลาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ (บน) และเมื่อถูกทำลายโดยคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ล่าง)

การรบกวนระบบนิเวศโดยฝีมือมนุษย์เป็นการทำลายป่าชายเลนที่ต่อเนื่อง

ตามทฤษฎีโดมิโน (Domino theory) ซึ่งผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ชนิด และความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงด้านความอุดมสมบูรณ์และผลผลิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายทอดพลังงานและสายใยอาหาร และการสะสมสารมลพิษในป่าชายเลน เมื่อสมดุลของระบบนิเวศสูญเสียไป การฟื้นฟูทำได้ยากและต้องใช้เวลานับสิบปี จากการศึกษาการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลหน้าดินในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ พบว่า การปรับสภาพเข้าสู่สมดุลใหม่ของประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินต้องใช้เวลามากกว่า ๑๗ ปี หลังจากการทำเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต สำหรับพื้นที่ที่ผ่านการทำนากุ้งจะใช้เวลานานมากกว่า ๗ - ๑๐ ปี จึงจะเริ่มปรับสภาพเข้าสู่สมดุลใหม่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินที่เปลี่ยนแปลงไป และการรบกวนของมนุษย์ในขณะที่ป่าชายเลนมีการฟื้นตัว

ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าชายเลน

ปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก คือ อัตราการเสื่อมสภาพของป่าชายเลนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าความพยายามของมนุษย์ที่จะทำการอนุรักษ์ ตลอดจนฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลน การศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ของระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเฉพาะแนวทางและวิธีการในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนและการปลูกป่า จึงมีความจำเป็นเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญนี้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่คนรุ่นหลังต่อไป

ความสำเร็จในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ประชาชนในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรเอกชน และนักวิชาการหลายสาขาวิชา รวมทั้งนักลงทุนและนายทุนต่างๆ โดยนักวิชาการจะมีบทบาทในการหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนในแต่ละพื้นที่ และควรมีการประเมินผลการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนในแต่ละพื้นที่ด้วย ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการออกกฎหมายข้อบังคับและดูแลไม่ให้มีการทำลายป่าชายเลนเพิ่มขึ้น รวมทั้งใช้อย่างถูกต้อง

กล้าไม้โกงกางที่เพาะไว้สำหรับนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า

แปลงปลูกป่าชายเลนเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกป่าชายเลน ที่ จ. สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ถึงแม้ได้มีการปลูกสวนป่าชายเลนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๔ เริ่มมีการปลูกสวนป่าทดแทนบนพื้นที่เสื่อมโทรม เช่น ที่จังหวัดจันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งผลิตไม้ฟืนสำหรับเผาถ่าน และฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน แต่จากการกระทำของมนุษย์ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน จึงได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าชายเลนขึ้นหลายโครงการ ดังเช่น โครงการปลูกป่าชายเลนคลองบางกรน้อย - คลองบางกราใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยใช้กล้าไม้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ และไม้อื่นที่ไม่มีใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกป่าชายเลน ที่ จ. สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

พื้นที่เดิม ด้วยการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ในสภาพดิน - น้ำที่แตกต่างกัน ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เริ่มดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรม ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ และได้ดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่*ให้ช่วยกันรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนแบบยั่งยืน* เมื่อคราวเสด็จฯ ไปทรงศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์ทะเลและพรรณพืชที่บริเวณดอนหอยหลอด

โครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชปณิธาน

ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยู่ดังเดิม

โครงการต่างๆ นอกจากทางราชการได้ดำเนินการแล้ว ยังรณรงค์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมด้วย เช่น ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจะสำเร็จได้ด้วยดีและยั่งยืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้ในคุณค่าของป่าชายเลน ความรักและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นรวมทั้งของพวกเราชาวไทยทุกคนด้วย

"...ป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้ เพื่อรักษาพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง ปู ปลา ให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อน ขณะนี้ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายก่ายกอง เราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้ถึงคุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้..."

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ผู้เรียบเรียง รองศาสตราจารย์ฉิญฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
เรียบเรียงและเพิ่มเติมจาก เรื่อง "สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน" โดย รองศาสตราจารย์ฉิญฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๖